RESIDÊNCIA 7 · PORTARIA B · CONDOMÍNIO LA RESERVA 2 · ATIBAIA/SP

# Deck Lateral em Madeira de Demolição

Estrutura elevada 4,00 × 4,00 m (16 m²) · Tabuado, vigamento e pilares em madeira de demolição retrabalhada (mix ipê/cumaru/peroba) · Guarda-corpo em ripa vertical no mesmo padrão rústico · Fundação em brocas de concreto escavadas manualmente

## 1. IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | Deck externo em madeira | ÁREA | 16,00 m² (4,00 × 4,00 m) |
| PROPRIETÁRIO | Anderson Soares Silva | CPF | 410.192.948-33 |
| TELEFONE | (11) 98793-6521 | E-MAIL | andersoncess50@gmail.com |
| ENDEREÇO | Av. Zezico Peçanha, 605 | UNIDADE | Portaria B · Casa 7 · Lote 07 |
| CONDOMÍNIO | Residencial La Reserva 2 | MUNICÍPIO | Atibaia / SP · CEP 12946-372 |
| DATA EMISSÃO | 01/11/2026 | NATUREZA | Regularização espontânea |

## 2. DESCRIÇÃO RESUMIDA

Deck externo descoberto, de uso residencial de estar/convivência, implantado em lateral do lote, sobre terreno em declive natural. Estrutura 100% independente da edificação principal (sem solidarização com paredes ou lajes da casa). Tabuado, vigamento e pilares executados em **madeira de demolição retrabalhada** pelo marceneiro — mix de ipê, cumaru e peroba-rosa, todas espécies nativas classe de resistência C40 a C60 (NBR 7190). Guarda-corpo em ripa vertical de madeira de demolição, altura 1,10 m, no mesmo padrão rústico do deck.

## 3. NORMAS APLICÁVEIS

- ABNT NBR 7190:2022 — Estruturas de madeira
- ABNT NBR 6120:2019 — Cargas para o cálculo de estruturas
- ABNT NBR 14718:2019 — Guarda-corpos (altura ≥ 1,10 m, vão livre ≤ 15 cm)
- ABNT NBR 6122 — Projeto e execução de fundações
- Convenção do Condomínio La Reserva II-B, item 3.2 "a.a.b" — limite de sobrecarga 150 kgf/m²

# Dimensões · Materiais · Croqui

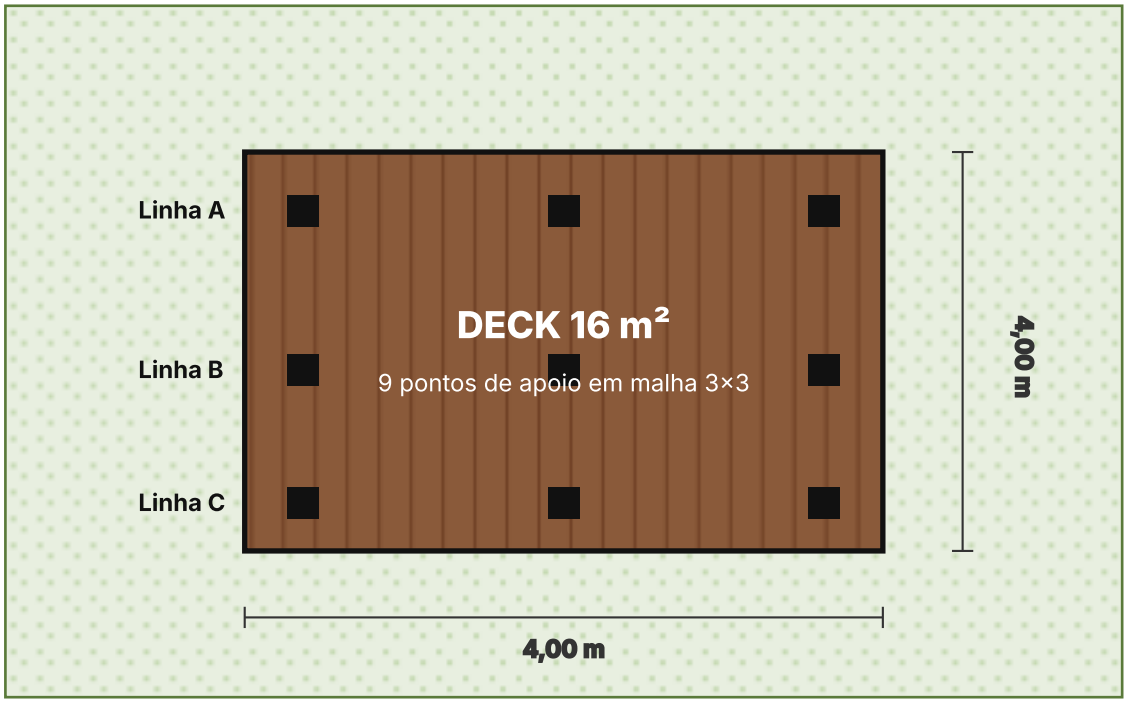
## 4. QUADRO DE DIMENSÕES

| ELEMENTO | DIMENSÃO |
|---|---|
| Deck (planta) | 4,00 × 4,00 m = 16,00 m² |
| Altura livre dos pilares (frontal) | ~1,70 m a ~2,00 m (acompanha desnível) |
| Pilares de madeira de demolição | 15 × 15 cm |
| Longarinas longitudinais | 5 × 15 cm × 4,00 m |
| Vigas mestras transversais | 5 × 15 cm × 4,00 m |
| Tabuado | 21 × 100 mm, vão entre tábuas 5–8 mm |
| Guarda-corpo (altura total) | 1,10 m acima do piso do deck |
| Ripas verticais do guarda-corpo | 5 × 10 cm, espaçamento ~10 cm |
| Afastamento entre apoios (eixo a eixo) | 1,50 m (2 vãos + 2 balanços de 0,50 m) |
| Vão livre dos barrotes (A↔B e B↔C) | 2,00 m |

## 5. MATERIAIS

| ITEM | QTD |
|---|---|
| **Madeira de demolição retrabalhada** (mix ipê/cumaru/peroba-rosa, classe C40-C60) para tabuado, vigamento, pilares e guarda-corpo | ~1,2 m³ total |
| Concreto autoadensável fck ≥ 20 MPa (brocas) | ~0,80 m³ |
| Aço CA-50 Ø 10 mm (arranques nas brocas) | ~10 kg |
| Pintura asfáltica/bitume (proteção pé do pilar) | 1 galão 3,6 L |
| Parafusos inox M12 (ligações pilar/viga) | ~20 un |
| Pregos inox 2,2 × 50 mm (tabuado) | ~3 kg |
| Óleo UV / stain para madeira externa (manutenção bianual) | 1 galão 2,5 L |

## 6. CROQUI ESQUEMÁTICO




Planta esquemática — 9 pontos pretos = pilares de madeira de demolição 15×15 cm sobre brocas de concreto Ø 30 cm × 1,20 m. Linhas A/B/C transversais, afastamento 1,50 m entre eixos + balanços laterais de 0,50 m. Tabuado perpendicular às longarinas, pregado por cima.

# Memorial de Cálculo e Execução

## 7. CARREGAMENTOS

| AÇÃO | VALOR | FONTE |
|---|---|---|
| Carga permanente (peso próprio da estrutura) | 55 kgf/m² | Estimado |
| **Carga acidental — limite condominial** | **150 kgf/m²** | Convenção item 3.2 "a.a.b" |
| Carga total serviço | 205 kgf/m² | g + q |
| Carga total de cálculo (ELU, γ=1,4) | ~290 kgf/m² | NBR 6120 |

## 8. VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL (RESUMO)

| ELEMENTO | VERIFICAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|
| Tabuado 21 mm · vão 50 cm | σ ≈ 1 MPa << 45 MPa | OK (folga > 40×) |
| Longarinas 5×15 cm · vão 2,00 m | σ ≈ 4 MPa << 25 MPa (C40) | OK (folga > 6×) |
| Vigas mestras 5×15 cm · vão 1,50 m | σ ≈ 8 MPa < 25 MPa | OK (folga > 3×) |
| Pilares 15×15 cm · carga 5 kN | σ ≈ 0,2 MPa << 20 MPa | OK (folga > 100×) |
| Brocas Ø 30 × 120 cm · 9 un | Capacidade admissível ~37 kN/un vs. 5 kN atuante | OK (folga > 7×) |
| Guarda-corpo (carga horizontal 150 kgf/m) | Montantes 5×10 cm atendem NBR 14718 | OK |

## 9. FUNDAÇÃO — BROCAS DE CONCRETO MANUAIS

**9 brocas cilíndricas Ø ~30 cm × ~1,20 m de profundidade**, escavadas manualmente com cavadeira articulada ou sondo até solo firme natural (solo residual de granito compacto, característico de Atibaia). Em cada broca: pilar de madeira de demolição 15×15 cm engastado diretamente dentro do concreto, com os 40 cm inferiores da peça previamente protegidos por **pintura asfáltica (bitume)** contra umidade. Concreto autoadensável fck ≥ 20 MPa, lançado por cima preenchendo totalmente a cava. Cura mínima 72 h antes de carregar. Escoras diagonais durante a cura para manter prumo.

## 10. DIRETRIZES DE EXECUÇÃO (RESUMO)

1. Escavação das 9 brocas em malha 3×3 (0,50 m / 1,50 m / 1,50 m / 0,50 m nos dois eixos)
2. Aplicação de pintura asfáltica nos 40 cm inferiores dos 9 pilares de madeira
3. Posicionamento dos pilares nas brocas, aprumados e escorados
4. Concretagem (fck ≥ 20 MPa autoadensável) + cura mínima 72 h
5. Instalação das vigas mestras transversais (3 linhas × 4 m) sobre os pilares

6. Instalação das longarinas longitudinais sobre as vigas mestras
7. Fixação do tabuado com pregos inox, vão de 5–8 mm entre tábuas, chanfros nas arestas
8. Instalação do guarda-corpo em ripa vertical nas 3 faces expostas, h = 1,10 m
9. Lixamento e aplicação de 2 demãos de óleo/stain UV para madeira externa

## 11. MANUTENÇÃO

- Reaplicação de óleo UV a cada 18–24 meses
- Limpeza anual com água e sabão neutro
- Inspeção visual semestral de parafusos, pé dos pilares e integridade do guarda-corpo

# Responsabilidade Técnica · Declarações

## 12. DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Declaro, para fins de regularização junto à administração do Condomínio La Reserva II-B, que a obra descrita neste projeto executivo foi contratada por mim, **Anderson Soares Silva, CPF 410.192.948-33**, proprietário da Casa 7 (Lote 07, Portaria B), e que sua execução respeita o limite de sobrecarga de **150 kgf/m²** estabelecido no item 3.2, alínea "a.a.b" da Convenção. Comprometo-me a apresentar à administração o presente projeto devidamente assinado por profissional habilitado, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) correspondente.

Anderson Soares Silva
Proprietário — Casa 7 · CPF 410.192.948-33

Atibaia, ____ / ____ / 2026

## 13. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Nome do profissional** | |
| **Formação** | Engenheiro Civil / Arquiteto |
| **CREA/CAU nº** | |
| **Nº da ART/RRT** | |
| **Data de emissão** | ____ / ____ / 2026 |
| **Modalidade** | ART/RRT de Regularização (projeto executivo + validação da obra executada) |

Assinatura do responsável técnico
Carimbo CREA/CAU

Local e data

**Observação:** A validade legal deste projeto para fins de aprovação pelo condomínio está condicionada à assinatura do engenheiro/arquiteto responsável e à emissão da respectiva ART (CREA) ou RRT (CAU). Custo aproximado: ART CREA-SP ~R$ 285 (obras de pequeno porte).